



Revista de Humanidades: Tecnológico de
Monterrey

ISSN: 1405-4167

claudia.lozanop@itesm.mx

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey
México

Guzmán Díaz, Ricardo

El espíritu científico y un nuevo humanismo: el juego de la imaginación, la representación y la
transformación del mundo

Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, núm. 24, 2008, pp. 179-190

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38402406>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

El espíritu científico y un nuevo humanismo: el juego de la imaginación, la representación y la transformación del mundo

Ricardo Guzmán Díaz

Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

En el presente artículo planteamos la necesidad de caminar hacia una nueva manera de entender el conocimiento humano que evite la disociación de las ciencias y las humanidades. Para tal efecto, mostramos una caracterización histórica de la ciencia que nos ubica en nuestro momento actual, para enseguida argumentar a favor de una tercera cultura, recogiendo las propuestas de John Brockman y de otros pensadores, pero reconociendo, al mismo tiempo, los retos y las nuevas dimensiones del conocimiento humano que entran en juego.

In this article we raise the need to move towards a new kind of understanding human knowledge but preventing the dissociation of the sciences and the humanities. To that end, we show a historical characterization of science that situates us in our present time, and for once we argue in support of a third culture, collecting proposals from John Brockman and other thinkers, while acknowledging the challenges and the new dimensions involved in human knowledge.

Una mezcla sutil de creencia, conocimiento e imaginación conforma ante nuestros ojos la imagen siempre cambiante de lo posible.

François Jacob

Introducción

La palabra “espíritu” puede tener muy diferentes connotaciones, por lo cual es imprescindible que, en primera instancia,

explicuemos la forma en que estamos utilizando, en el título de este ensayo, la expresión “espíritu científico”. En el presente trabajo, la intención del término es doble: por un lado se refiere a la actitud, o de manera más general, al *ethos* que caracteriza a la actividad científica, es decir, sus motivaciones, sus búsquedas, sus propósitos, los cuales evidentemente no son fijos, sino que dependen del contexto cultural, social e intelectual en el cual se desarrolla dicha actividad; y por otro lado, por espíritu científico nos referimos a una espiritualidad naturalizada, a la manera de Solomon (2003), para quien la espiritualidad, concepto que, según explica él, había sido secuestrado por la religión, debe ahora reformularse, redescubrirse como la celebración de la inmensidad del cosmos, siendo “su hogar natural el intelecto y la curiosidad científica” (p. 40).

Quizás esta última idea, que considera a la ciencia como la cuna del asombro ante el mundo y su consecuente búsqueda de explicaciones racionales, se fue diluyendo, en el último siglo, en el proceso de especialización de las ciencias el cual nos condujo a una separación, en nuestra visión del orbe, a través de lo que C. P. Snow identificó hace ya casi medio siglo como las dos culturas: las ciencias y las humanidades¹. Los humanistas, en su tarea de reflexión en torno a la actividad humana en sus diferentes campos y sus significados en relación con la esencia del ser humano, han desoído a la ciencia por considerarla fría, poco comprensible y ajena a la subjetividad del ser humano. Por otro lado, los científicos, en general, se han sentido más cómodos enfocándose a tareas específicas, y no se han preocupado por ubicar el lugar de dicha tarea en el contexto amplio de la cultura y la sociedad, o bien, en su excesivo proceso de especialización, no pueden ya juzgar ni entender la plena significación de lo que ocurre fuera de su área de conocimiento. Snow introdujo la idea de una tercera cultura mediadora que permitiera la renovación del lenguaje y de las herramientas conceptuales del humanismo. El concepto fue luego recogido por John Brockman (1995), bajo la idea de un nuevo humanismo que se apartara del sentido clásico del término y conformara una nueva hibridación entre las ciencias y las humanidades.

Creemos que se debe caminar hacia este nuevo tipo de entendimiento. Ya no es posible pensar seriamente al ser humano y



hacer filosofía haciendo caso omiso de la producción científica y, de la misma manera, no se debe hacer ciencia sin un talante filosófico y humanista de gran alcance. Los intelectuales humanistas que volteen a ver la ciencia encontrarán en ella un mundo fascinante, creativo y lleno de posibilidades para sus propios intereses, y los científicos que volteen a las humanidades hallarán en ella, sin lugar a dudas, mayor sentido y finalidad a su actividad. La ciencia aprendió a pasar de las grandes preguntas trascendentes – tales como ¿quiénes somos?, ¿cómo se creó el cosmos?, ¿cuál es el sentido de la vida? – que por su esencia son quizás incontestables y por lo mismo se vuelve a ellas una y otra vez, a preguntas más concretas a las que se pudiera dar respuesta más objetiva – tales como ¿qué pasa si mezclo diferentes sustancias?, ¿cómo se mueve un objeto al lanzarlo por el aire?, ¿cuál es la función de la sangre? Para ello se fue construyendo poco a poco un sistema empírico lógico que permitiera sustentar y dar evidencia de las posibles respuestas. Sin embargo, para evitar con esto la fragmentación del mundo, es necesario atender a las preguntas concretas de la ciencia sin olvidar las interrogantes más fundamentales y de sentido con las que se inició esa gran aventura intelectual.

Una caracterización de la ciencia

La mayoría de las definiciones de “ciencia” hacen especial referencia a su carácter empírico-lógico, es decir, al hecho de que el conocimiento que ofrece sobre la realidad se fundamenta, en primera instancia en la observación y la experiencia (su carácter probatorio a través de la repetición de experimentos le da credibilidad) y de la misma manera en la posibilidad de llegar a nuevas verdades derivadas lógicamente (la predicción de eventos le confiere la posibilidad de ampliar los conocimientos y sus límites de aplicación). Sin embargo, ésta es una percepción simplista e ingenua, pues la práctica científica y sus resultados son algo mucho más complejo y sujeto a muchas otras facetas de carácter psicológico, cultural, social, etc.

Los científicos normalmente asumen, de primera instancia, que existe una realidad externa (aunque sabemos que no es posible probar tal cosa), y que su propósito fundamental es descubrir, desvelar dicha realidad. Lo que ocurre, en todo caso, es que nuestros sentidos actúan

como mediadores de esa supuesta realidad externa y nuestra “mente” (¿conciencia?, ¿razón?, ¿intelecto?) y nuestras capacidades de comunicación² le dan forma y sentido a lo que percibimos. Es decir, la construcción científica finalmente es un entramado complejo donde el prejuicio, la imaginación y el consenso social juegan, todos ellos, papeles primordiales que se articulan entre sí con el objeto de alcanzar una imagen coherente del mundo. Las ciencias, después de todo, “son humanas porque son racionales y a la vez cordiales, con esa mezcla de afectos y razones o, si se quiere, de intereses y razones” (Ordóñez, 2001, pp. 12-13).

Las diversas actividades humanas, cada una con sus propias reglas, son formas de practicar el “juego de lo posible” (Jacob, 1982, p. 13). Y la actividad científica no escapa a esta proposición. Como cualquier otra empresa humana debe de confrontar y contentarse con lo parcial y lo provisional y, quizás, lo que le da su fuerza es precisamente su rechazo a una visión total e impuesta del mundo y por ende su exigencia de basarse en la evidencia y rechazar lo establecido si no pasa la prueba de la crítica y la experiencia. Es decir, la ciencia y también la tecnología son productos culturales sujetos a los mismos intereses que otras manifestaciones humanas, pero con su propio orden de razones, entre las cuales se encuentra la de “fijar al máximo las condiciones de objetividad” (Rubio, 1999), es decir, la de plantarse como meta una interpretación unívoca de sus objetos de estudio.

Mencionábamos en el párrafo anterior a la tecnología, porque la historia del hombre está asociada a la necesidad de buscar explicaciones, pero también a la necesidad de fabricar artefactos, de intervenir en la naturaleza, y es en este último proceso donde su armamento teórico cobra más fuerza, donde adquieren más certeza las entidades y fuerzas ocultas que crea en su intento de aprehender la realidad (Hacking, 1996). En la misma dirección, Ferreiros y Ordoñez (2002, p. 53) sugieren que la ciencia moderna es “un híbrido de filosofía (lógica, teorización, argumentación) y experimento (técnica, manipulación, observación)”.

Por otro lado, para pensar la ciencia y sus significados y funciones para el hombre, habría que ver su dinámica histórica. Echeverría (2003, pp. 19-59) sugiere que distingamos tres etapas en la historia



de la ciencia moderna. En primer lugar, tendríamos una época romántica de científicos y tecnólogos como Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Edison, Charles Darwin, que —de manera bastante individual, en la soledad de su pensamiento o en su pequeño laboratorio— crearon un mundo de ideas y artefactos. Pero en la primera mitad del siglo XX, por necesidades de la sociedad y de la guerra, surge una nueva forma organizada de actividad científica, principalmente en los Estados Unidos, respaldada por el Estado; es la *Big Science* (macrociencia)³ impulsora de grandes proyectos científicos en donde, a través de grandes presupuestos y una combinación de cerebros científicos, ingenieriles y administrativos, se lograrían metas científico-tecnológicas muy altas, pero con otro sustrato de valores más allá de la mera búsqueda de conocimiento. En 1945, Vannevar Bush, encargado de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, entregó su informe a la Presidencia de los Estados Unidos en el que propone diseñar un nuevo sistema de apoyo federal vigoroso para la investigación científica en los sectores público y privado, en el que expresa su percepción sobre el valor de la ciencia:

El progreso científico es una clave esencial de nuestra seguridad como nación, para mejorar nuestra salud, tener puestos de trabajos de mayor calidad, elevar el nivel de vida y progresar culturalmente (Bush, 1945, p. 4).

La ciencia se sitúa así en el centro de la preocupación política; primero, en los Estados Unidos y después, en otras naciones; surgen las políticas científicas de Estado y la gestión del conocimiento, de los recursos humanos, de la infraestructura, de los fondos, etc.

Por último, nos dice Echeverría, surge otro tipo de actividad científica en las últimas décadas y que representa una nueva modalidad de poder. Se trata de la tecnociencia, en la que el conocimiento científico propiamente pasa a ser un instrumento, un medio para el logro de otros objetivos de carácter militar, económico, empresarial. Incorpora algunas características de la *Big Science*, que había nacido en la Segunda Guerra Mundial, pero posee algunas particularidades que la hacen diferente. Fundamentalmente ahora

está involucrado el sector privado en mucha mayor medida y el propósito principal es la generación de desarrollos tecnológicos que se conviertan en innovaciones susceptibles de entrar al mercado capitalista.

La tercera cultura

El camino histórico de la ciencia y la tecnología, esbozado en la sección anterior, nos habla de cambios de paradigmas en la práctica científica y, como parte de esa transformación, de graves fracturas del proyecto de modernidad nacido en la Ilustración. La meta de dicho proyecto era el logro de la emancipación humana de las formas de dominio y opresión; con la razón como instrumento fundamental, pero que en el camino se distorsionó hacia nuevas formas de dominio; diríamos que nuestra civilización ha traicionado los principios humanistas que le dieron origen. El pensamiento posmoderno nos habla así del surgimiento de poderes de carácter tecnoeconómicos que conducen a la “conformación de un mundo en el que la capacidad y acción humanas son minimizadas a esferas de puro trabajo técnico bien organizado, de efectividad administrativa, para el logro de intereses particulares” (Guzmán, 2004, p. 35), llevando a formas de vida que dejan vacío el espíritu humano.

Berman (2001) hace una valoración interesante de esta aventura humana desde su etapa premoderna hasta su etapa posmoderna, siendo su motivación la observación que él hace del carácter destructivo de nuestra sociedad que parece ir hacia un suicidio ecológico y un “desmembramiento y desintegración psíquica” (p. 15). La visión del mundo que predominó hasta antes de la Revolución Científica fue la de un mundo encantado en el que la vida de cada ser humano y su destino personal “estaba ligado al cosmos”, a través de una “conciencia participativa” (p. 16), relación que proveía de sentido y significación a su existencia. La época moderna produjo un desencantamiento, un alejamiento del mundo fenoménico y una participación, en el mundo y con él, que llevado a su forma extrema, Berman lo asocia con nuestra sociedad de consumo, la cual actúa como un escape de la angustia que produce esta forma de vida. Aunque a la ciencia no la culpa de estos males, sí la identifica como parte integral de la modernidad. Para Berman, la salida es un nuevo



reencantamiento del mundo, pero que obviamente tendría que darse de otro modo, pues “no podemos volver a la alquimia o al animismo”, pero sí a “algún tipo de conciencia holística o participativa con su correspondiente formación sociopolítica” (p. 23).

Proponemos que la ciencia, si bien pudo ser causa del “desencantamiento”, ahora puede contribuir al “reencantamiento”, sobre todo si consideramos los enfoques cada vez más misteriosos de algunas ciencias (pensemos en la física cuántica que ha convertido a la materia en algo escurridizo y etéreo y que incluso sus objetos de estudio no son tanto sustancias, sino relaciones, lo que muestra que al final la realidad siempre nos trasciende). La división de las dos culturas introducida por Snow, a la cual hacíamos referencia antes, es síntoma de la problemática moderna que presenta Berman. De hecho, la tesis básica de Snow consiste en que esta ruptura de la comunicación entre ciencias y humanidades ha sido uno de los principales obstáculos para encontrar soluciones a los problemas mundiales, pues el estado de modernidad surgió de esa tensión entre ambas, misma que tuvo sus raíces en la Ilustración, alcanzando su mayor impacto en el siglo XX y, agregaríamos, lo que va del XXI.

Creemos que debemos tener en la mira la tercera cultura que propone Brokman (1995). Los avances científicos más recientes en campos tan diversos como la genética, la bioingeniería, las tecnologías de información, neurobiología, nanotecnologías, astrofísica, radioastronomía, y muchas más, nos ofrecen formas novedosas de entender la realidad que desafían las concepciones tradicionales sobre lo que significa ser humano. La ciencia de nuestros tiempos es una ventana que nos permite asomarnos a los significados más profundos sobre la vida y que nos puede llevar a redefinir lo que somos, como especie humana, y como parte del complejo tejido de la vida y del cosmos.

El nuevo humanismo le debe dar la bienvenida a la ciencia y a la tecnología, reconocer sus bondades y la trascendencia que, bien utilizada, nos puede ofrecer. Sin embargo, como nos dice Pániker (2007), el nuevo humanismo debe estar atento no solamente a los últimos conocimientos que nos ofrezca la ciencia, sino, en términos filosóficos, a todas las tendencias del pensamiento contemporáneo. El discurso filosófico, apoyado por los nuevos paradigmas científicos, debe encargarse propiamente de “trazar los mapas de la realidad” y

de darnos una visión totalizadora, pero evitando caer en un oscurantismo pseudo-científico, como ocurre con ciertos discursos filosóficos, como los denunciados por Sokal y Bricmont (1999), que recurren al lenguaje científico cuando no es pertinente o en la tentación de encontrar una síntesis entre ciencia y misticismo. Se trata, al final, de que los diferentes campos del conocimiento se comuniquen entre sí sin rebajarse o mutilarse uno a otro. Se trata de alcanzar “una cultura multidimensional, donde las explicaciones que se originan en diferentes disciplinas se combinen entre sí sin cancelarse mutuamente” (Origgi, 2006, párrafo 11).

En estos primeros años del siglo XXI, la especie humana se encuentra ante una encrucijada de nivel planetario. Muchos retos nos esperan en las múltiples tareas del conocimiento, de la tecnología y del desarrollo. Necesitaremos todos nuestros recursos intelectuales. Para salir adelante requerimos un nuevo humanismo que se comprometa a valorar todo el conocimiento y el quehacer humano y nos guíe hacia nuevos horizontes en donde rescatemos nuestro sentido de pertenencia al mundo.

Los retos a enfrentar

Vivimos en un momento histórico de transición. Como parte de la visión que tuvo Francis Bacon de las nuevas formas de conocimiento que se asomaban a principios del siglo XVII, se percibió la posibilidad de dominar las fuerzas de la naturaleza para beneficio del hombre como una maravillosa conquista. En la visión utópica de su *Nueva Atlántida*, habría una sociedad en la que reinaría la paz, la armonía, y el conocimiento aplicado sería fuente inagotable de beneficios para la humanidad. Sin embargo, en nuestra realidad histórica, las cosas han sido distintas. Y es que, en verdad, de manera opuesta al mismo espíritu tecnócrata baconiano, la ciencia se ha construido a través de una dimensión política, de búsqueda de acuerdos y de consensos. No podía ser de otra manera y, en ese proceso, los conocimientos científico-tecnológicos nos han ayudado a resolver unos problemas, pero a la vez nos han creado otros. De ahí la necesidad de un humanismo diferente, imbricado con la C y T, pero comprometido en una nueva valoración y comprensión de lo que significa ser humano.



La tarea no es fácil. El ser humano tiene el privilegio (o la fatalidad) de poder convertirse en la criatura más maravillosa o en la más terrible, capacidad que se potencia en varios órdenes de magnitud con el desarrollo científico-tecnológico⁴. De aquí, la ineludible dimensión ética, la necesaria presencia de los aspectos axiológicos en torno a los procesos de gestión del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico (Martin, 2005, p. 125). Se ciernen sobre nosotros múltiples amenazas, tanto para nuestro entorno físico (degradación del medio ambiente), como para nuestro entorno espiritual (vacío existencial por la presencia de una dictadura de los mercados). Muchos de esos peligros parecen provenir de los avances tecnológicos y que parecieran llevarnos hacia una muerte del humanismo, del hombre mismo, sustituido por un ser mecanizado y tecnificado, hacia la construcción de una “sociedad de poetas muertos”. Habría que preguntarse si hay esperanza de otro Renacimiento, de un neohumanismo, y dónde encontrarlos: ¿en el peso histórico de nuestra tradición humanista?, ¿en una nueva ética naturalista a la manera de Monod (1971)?, ¿en la ciencia? Esta última, nos dice Tamayo, está a nuestra servicio y al producirla “los hombres nos hemos reservado el derecho exclusivo de imprimirle intención y objetivos” (1991, p. 143).

Para Levy-Leblond (2003), divergiendo de la opinión de Snow, no existe la llamada cultura científica. Si por cultura entendemos “el conjunto de representaciones y comportamientos que caracterizan a una sociedad” (143), Leblond no percibe que la ciencia haya transformado de manera perceptible (como sociedad) nuestras concepciones del mundo. En cambio, sí reconoce la existencia de una cultura técnica que “participa plenamente de nuestra vida social y marca profundamente nuestras mentalidades y comportamientos” (143). De esta manera, para Leblond, el verdadero desafío está en reinsertar la ciencia en la cultura. Esta alienación de la ciencia que denuncia Leblond, y que habría que combatir, sería el origen de los múltiples movimientos anti-ciencia que muchos han señalado⁵. Se duda bastante, y a veces con razón, sobre la creencia ilustrada de que la ciencia y la tecnología son fuerzas predominantemente positivas⁶. Sin embargo, en general, este tipo de movimientos van mucho más allá de una actitud crítica razonable y no hacen sino matar la esperanza en la ciencia como verdadera fuerza civilizadora.

Conclusiones

Todas las ciencias son humanas. Algunas, de manera obvia, tienen entre sus objetos de estudio al ser humano, como la biología, la genética, la psicología, la antropología. Otras ciencias quizás no tienen como objeto de estudio directo al hombre, pero de alguna manera lo incluyen. La física estudia la materia y la energía, de la que, al final, los seres humanos también somos partícipes. La astronomía estudia el Universo que, después de todo, nos permite conocer y valorar nuestra posición en el mismo y conocer nuestros orígenes. En fin, encontramos el deseo del hombre por estudiarse a sí mismo en todas las ciencias.

Un nuevo humanismo no debe dar la espalda a la ciencia. El conocimiento científico debe fecundar positivamente a los diferentes discursos humanistas, filosóficos, artísticos o literarios. Tanto las obras de Shakespeare, como el existencialismo de Heidegger, la pintura de Van Gogh, o la biología molecular nos hablan de la condición humana y nos enseñan a ver desde múltiples perspectivas lo que es el mundo. Al final, todos nuestros productos culturales forman parte de la misma lucha por aplicar nuestros recursos intelectuales e imaginativos con el propósito de entender la realidad y transformarla para encontrar nuestro lugar en ella.

Notas

¹ Snow se refirió en realidad a las ciencias y las letras. Sus ideas las presentó en una conferencia en 1959, titulada *The two cultures* y las extendió posteriormente, en 1963, bajo el título *The two cultures: A Second Look*. Véase Snow (1998).

² Por ejemplo, Rubio (1999) sugiere que “la intención del conocimiento científico puede proponerse (...) como la codificación de la realidad en estructuras representacionales cuyo carácter de verdad es demostrable observacionalmente. (...) la construcción de tales representaciones está determinada en sus fundamentos por fenómenos comunicacionales.” (párrafo 1).

³ Echeverría ubica el comienzo de la macrociencia en la época de la Segunda Guerra Mundial, con proyectos como el Radiation Laboratory de Berkeley y el del MIT, el proyecto ENIAC en Pennsylvania y especialmente el Proyecto Manhattan que condujo a la fabricación de las primeras bombas atómicas.

⁴ Ya lo decía Pascal (1996): “¿Qué quimera es, pues, el hombre? ¡Qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué motivo de contradicción, qué prodigio! ¡Juez de todas las cosas, imbécil gusano de la tierra, depositario de la verdad, cloaca de incertidumbre y de error, gloria y oprobio del universo!” (p. 302).

⁵ Esta “rebelión contra la ciencia en el final del siglo XX” y que se extiende por supuesto al siglo XXI la denuncia con claridad meridiana Holton (1998).

⁶ Si algunos físicos prometieron que la tecnología nuclear proveería de energía prácticamente gratuita para todos, resulta ahora al menos prudente sembrar algunas dudas sobre los beneficios de la bioingeniería, pero sin negar sus potencialidades.

Bibliografía:

- Berman, M. (2001). *El reencantamiento del mundo*. Chile: Editorial Cuatro Vientos.
- Brockman, J. (1995). *The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution*. New York: Touchstone.
- Bush, V. (1945). *Science, the Endless Frontier*. Washington: United States Government Printing Office.
- Echeverría, J. (2003). *La Revolución Tecnocientífica*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Ferreiros, J. & Ordóñez, J. (2002). “Hacia una filosofía de la experimentación.” *CRITICA, Revista Hispanoamericana de Filosofía*, 34 (102), pp. 47-86.
- Guzmán, R. (2004). “La crítica posmoderna de la razón científica: un análisis de sus excesos.” *Elementos* 11(55), pp. 29-37.
- Hacking, I. (1996). *Representar e intervenir*. México: Paidós.
- Holton, G. (1998). *Einstein, historia y otras pasiones: La rebelión contra la ciencia en el final del siglo XX*. Madrid: Taurus.
- Jacob, F. (1982). *El juego de lo posible*. Traducción de José Chabas. Barcelona: Grijalbo Mondadori.
- Lévy-Leblond, J.M. (2003). “Una cultura sin cultura. Reflexiones críticas sobre la ‘cultura científica’.” *Revista CTS* 1(1), pp. 139-151.
- Martin Gordillo, M. (2005). “Cultura científica y participación ciudadana: materiales para la educación CTS.” *Revista CTS* 2(6), pp. 123-135.
- Monod, J. (1971). *El azar y la necesidad*. Barcelona: Barral Editores.
- Ordóñez, J. (2001). *Ciencia, tecnología e historia: relaciones y diferencias*. México: Ariel.

- Origgi, G. (2006). Who's afraid of the Third Culture? Publicada originalmente en *Il Sole 24 Ore—Domenica*, Febrero 26, 2006. Consultada el 17 de agosto de 2007 en <http://www.edge.org/3rd_culture/origgi06/origgi06_index.html>
- Pániker, S. (2007). *Regarding a New Humanism*. Publicada originalmente en *El País*, Febrero 18, 2007. Traducción al inglés consultada el 15 de agosto de 2007 en <http://www.edge.org/3rd_culture/paniker07/paniker07_index.html>
- Pascal, B. (1996). *Pensamientos y otros escritos*. México: Editorial Porrúa. (Original publicado en 1669)
- Perez Tamayo, R. (1991). *Ciencia, ética y sociedad*. México: El Colegio Nacional.
- Rubio, J. E. (1999). "Lenguaje y comunicación en la ciencia". *Razón y Palabra*, 12. Consultada el 10 de agosto de 2007 en <<http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n12/leng12.html>>
- Snow, C. P. (1998). *The Two Cultures*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Solomon, R. C. (2003). *Espiritualidad para escépticos: Meditaciones sobre el amor a la vida*. Madrid: Paidós Ibérica.
- Sokal, A. & Bricmont, J. (1999). *Imposturas Intelectuales*. Madrid: Ediciones Paidós Ibérica.

Contacto con el autor: rguzman@itesm.mx

Título: "El espíritu científico y un nuevo humanismo: el juego de la imaginación, la representación y la transformación del mundo."

Fecha de recepción: 24 de enero de 2008.

Fecha de aceptación: 30 de julio de 2008.

Palabras clave: ciencia, humanismo, imaginación, realidad.

Title: "The Scientific Spirit and a New Humanism: The Role of Imagination, Representation, and Transformation in the World."

Date of submission: January 24th, 2008.

Date of acceptance: July 30th, 2008.

Key words: science, humanism, imagination, reality.